

01(4分) 下列关于随机试验的特点, 不正确的是().

- A. 可以在相同的条件下重复进行
- B. 每次试验的可能结果不止一个, 并且能事先明确试验的所有可能结果
- C. 进行一次试验之前不能确定哪一个结果
- D. 每次试验的可能结果不止一个, 并且不能事先明确试验的所有可能结果

02(3分) 设 A, B 互不相容, 且 $P(A)=p$, $P(B)=q$, 则 $P(\overline{A\bar{B}}) = ()$.

- A. pq
- B. $1-p-q$
- C. $1+pq-p-q$
- D. $p+q-1$

03(3分) 设 $A \subset B$, $P(A)=0.1$, $P(B)=0.5$, 则 $P(A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

- A. 0.1
- B. 0.5
- C. 0.4
- D. 0.6

04(3分) 设 A, B 是两个互相独立的随机事件, 且知 $P(A)=\frac{1}{4}$, $P(B)=\frac{1}{3}$, 则 $P(A-B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{5}{6}$
- C. $\frac{2}{3}$
- D. $\frac{1}{6}$

05(3分) 若 $F_1(x), F_2(x)$ 为分布函数, 下列说法正确的是().

- A. $F_1(x) + F_2(x)$ 是分布函数
- B. $F_1(-\infty) = F_2(-\infty) = 1$
- C. $F_1(+\infty) = F_2(+\infty) = 1$
- D. $F_1(x) - F_2(x)$ 是分布函数

06(3分) 设自动生产线在调整以后出现废品的概率为 $p=0.1$, 当生产过程中出现废品时立即进行调整, X 代表在两次调整之间生产的合格品数, 则 $P\{X \geq 5\} = ()$.

- A. $(0.1)^4$
- B. $(0.9)^4$
- C. $(0.1)^5$
- D. $(0.9)^5$

07(3分) 设 $\xi \sim N(0,1)$, 且有 $\Phi(2.2)=0.9861$, $\Phi(0.8)=0.7881$, 则 $P\{0.8 < \xi < 2.2\} = ()$.

- A. 0.1980
- B. 0.8020
- C. 0.2252
- D. 0.7748

08(3分) 某射手每次射击命中目标的概率是 0.8, 现连续射击 30 次, 命中目标的次数为随机变量 ξ , 则当 $k=0, 1, 2, \dots, 30$ 时, $P\{\xi=k\} = ()$.

- A. $C_{30}^k 0.8^k (0.2)^{30-k}$
- B. $30 \times 0.8^k \times (0.2)^{30-k}$

09(3分) 已知二维随机变量的分布函数是 $F(x, y)$ ，关于 X 及 Y 的边缘分布函数分别是 $F_X(x)$ 及 $F_Y(y)$ ，则概率 $P\{X > a, Y > b\} =$

A. $F(a, b)$

B. $1 - F(a, b)$

C. $[1 - F_X(a)][1 - F_Y(b)]$

D. $1 - F_X(a) - F_Y(b) + F(a, b)$

10(3分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，则 $Z = X + Y$ 仍具有正态分布，且有 ()。

A. $Z \sim N(\mu_1, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

B. $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1 \sigma_2)$

C. $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 \sigma_2^2)$

D. $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

11(3分) 设 (ξ, η) 的分布律为

ξ	$\eta = -1$	$\eta = 1$	$\eta = 2$
-1	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{6}{20}$
2	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

则 $E(\xi + \eta) = (\quad)$

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $-\frac{1}{4}$

12(3分) 下列命题中正确的是 ()。

A. 若 $\xi \sim N(0, 1)$ ，则称 ξ 服从 0-1 分布

B. 若 $E(\xi) = 0, D(\xi) = 1$ ，则称 ξ 服从 0-1 分布

C. 若 ξ 的分布律为 $\varphi(x) = \theta(1-\theta)^{1-x}, 0 < \theta < 1, x = 0, 1$ ，则称 ξ 服从 0-1 分布

D. 若 ξ 的分布密度为 $\varphi(x) = \begin{cases} 0, & x \notin (0, 1) \\ 1, & x \in (0, 1) \end{cases}$ ，则称 ξ 服从 0-1 分布

13 (5分) 若 $\rho(\xi, \eta)$ 是随机变量 ξ 和 η 的相关系数, 则 $|\rho(\xi, \eta)| = 1$ 的充要条件是 $P(\eta = a\xi + b)$ 等于 (). (其中 a, b 是某实数, 且 $a \neq 0$)

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 2

14 (10分) 一项血液化验有 95% 的把握将患有某种疾病的人鉴别出来 (呈阳性), 但是这项化验用于健康人也会有 2% 的呈阳性, 如果这种疾病的患者仅占人口的 0.5%, 若某人化验的结果呈阳性, 问此人确实患有这种疾病的概率是多少?

15 (10分) 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = A + B \arctan x, -\infty < x < +\infty$, 求: (1) 常数 A, B ; (2) X 的概率密度.

16 (10分) 设随机变量 X 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 求随机变量函数 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

17 (10分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 X 和 Y 的概率分布分别为

X	0	1	2	3
p	0.5	0.25	0.125	0.125

和

Y	-1	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

求 $P\{X+Y=2\}$ 的值.

18 (10分) 设连续型随机变量 X 的分布函数是 $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x^2}{2}, & 0 < x \leq 1 \\ -1 + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$. (1) 求 X 的概率密度; (2) 计算

$E(X), D(X)$.

19 (10分) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} (\beta+1)x^\beta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, \beta > -1$, 样本观察值为 0.3, 0.8, 0.27, 0.35, 0.62, 0.55, 求 β 的矩估计值.

